ТЗ на изготовление пластиковых карт ТРЦ ДЕЯ

Бонусная карта программы лояльности ТРЦ ДЕЯ (г. Нальчик, ул. Кирова 320). Макет - `docs/card/` (лицо и оборот, SVG и PDF), описание - `docs/CARD_MOCKUP.md`.

1. Тираж и номера

Параметр	Значение
Тираж	**1000 шт.** (предварительно, может измениться)
Номера	15 цифр, подряд, начиная с **999100000000001**
Последний номер	**999100000001000** (999100000000001 + тираж - 1)
Первые 10 карт	999100000000001 - 999100000000010: выдаются раньше узкому кругу (тест), дальше работают как обычные боевые карты. Отдельно не маркируются
Файл персонализации	`numbers.csv` - передаётся типографии вместе с ТЗ: по строке на карту - номер, данные дорожки 2, содержимое штрихкода, номер для печати под штрихкодом

Все номера уникальны. Порядок номеров в пачках - по возрастанию, на коробке - первый и последний номер.

2. Формат и материал

- ISO/IEC 7810 ID-1 (CR80): 85,60 × 53,98 мм, толщина 0,76 мм, скруглённые углы R 3,18 мм.
- ПВХ, полноцвет 4+4 (CMYK), ламинат глянцевый или матовый (на выбор типографии по образцу), без лака поверх штрихкода.
- Вылеты 2 мм с каждой стороны, безопасная зона 3 мм от реза: в ней нет текста и кодов.

3. Лицевая сторона

- Фон и логотип «DEЯ! бонусная карта» - по брендбуку (векторный исходник у дизайнера ТРЦ; в макете - пример).
- Без номера и без персонализации: лицевая сторона одинаковая на всех картах. Номер - только на обороте под штрихкодом.

4. Оборотная сторона

Сверху вниз:

1. **Магнитная полоса** HiCo (2750-4000 Э) по ISO/IEC 7811, у верхнего края, на всю ширину карты. Положение и ширина - по шаблону типографии (стандарт ISO).
2. **Текст:** «Активируйте карту на кассе - назовите кассиру номер телефона».
3. **Штрихкод** Code 128 слева на белой плашке, под ним номер цифрами `9991 0000 0000 001`.
4. **Маленький QR** справа на белой плашке, ведёт на `https://loyalty.tc-deya.ru`. Под ним: «**loyalty.tc-deya.ru** / правила программы лояльности, / баланс, история операций».
5. **Мелким шрифтом** внизу: «Карта участника программы лояльности ТРЦ ДЕЯ. Правила - loyalty.tc-deya.ru» «г. Нальчик, ул. Кирова 320 · Поддержка: support@tc-deya.ru»

Телефона поддержки на карте нет (он есть в приложении).

5. Магнитная полоса: данные

- **Дорожка 2** (ISO/IEC 7813, 75 bpi, цифровая): `;999100000000001?` - старт `;`, 15 цифр номера, стоп `?`. LRC добавляет кодировщик.
- Дорожки 1 и 3 - пустые.
- Без разделителя `=` (проверено: касса Set10 и плагин читают номер в таком виде).

6. Штрихкод

- Code 128, содержимое - ровно 15 цифр номера, без пробелов и префиксов.
- Ширина модуля X не меньше 0,25 мм, высота полос не меньше 9 мм, тихие зоны слева и справа не меньше 3 мм.
- Чёрный на белом, без лака и фактуры поверх.

7. QR

- Содержимое: `https://loyalty.tc-deya.ru` (один и тот же на всех картах, не персонализируется).
- Размер 12-13 мм, модуль не меньше 0,45 мм, белое поле вокруг не меньше 1 мм (2 модуля), чёрный на белом.

8. Шрифт и цвета

- Шрифт - фирменный по брендбуку (в макете - Montserrat/Inter Bold и Medium). Минимальный кегль - 1,6 мм (около 6,5 pt).
- Цвета: фон оранжевый `#EE741E` (CMYK около 0/60/95/0), «!» в фоне `#E04A27` (около 0/80/90/0), текст белый, полоса тёмно-серая/чёрная. Точные значения - по брендбуку.

9. Приёмка (на образцах и выборочно по тиражу)

1. Сканер в телефоне по штрихкоду показывает ровно 15 цифр номера, совпадающих с номером под штрихкодом.
2. USB-считыватель полосы в «Блокноте» выдаёт `;999100000000001?` (или те же 15 цифр без `;` и `?`, если так настроен считыватель).
3. QR открывает `https://loyalty.tc-deya.ru`.
4. Касса Set10: карта добавляется в чек прокаткой и сканированием, «цена 3» применяется.
5. Активация на кассе: кассир вводит телефон, покупатель называет код из СМС - карта активирована.
6. Номер под штрихкодом, на полосе и в штрихкоде совпадают на каждой проверенной карте.

10. До запуска в печать (сделать ТРЦ)

- Завести диапазон 999100000000001 - 999100000001000 в Set10 тем же типом карт, что и тестовые (с «ценой 3»).
- Загрузить тот же диапазон в админку → «Пул карт» → тип «пластиковые» → «Загрузить диапазон».
- Утвердить у типографии цветопробу и 1-2 образца с полосой и гравировкой.